

(1) X legyen az ajándékot kapó emberek száma

$$X \sim \text{Bin}(20000, \frac{1}{365})$$

Legyen c , hogy hogy mennyivel kevesebb a
száma.

Ekkor kell, hogy

$$P(X \geq c) \leq 2\% \quad \text{feltevéssel}$$

by X azonos eloszlású, független valószínűségi
változók összege (azon I_k indikátor valószínűségi,
minimális a k-i ember kap-e ajándékot
vagy sem). Tehát alternatívák a
GAT-d.

$$X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{D(X)}} \sim N(0,1)$$

$$EX = 20000 \cdot \frac{1}{365}$$

$$D(X) = \sqrt{20000 \cdot \frac{1}{365} \cdot \frac{364}{365}}$$

$$P(X^* \geq \frac{c - EX}{\sqrt{D(X)}}) = 1 - \Phi\left(\frac{c - EX}{\sqrt{D(X)}}\right) \leq 0.02$$

$$\Phi\left(\frac{c - EX}{\sqrt{D(X)}}\right) \geq 0.98 \Rightarrow \frac{c - EX}{\sqrt{D(X)}} \geq 2$$

$$c \geq 2\sqrt{D(X)} + EX \approx 69,6 \Rightarrow \boxed{c \geq 70}$$

$$\textcircled{1a)} P(X \geq c) = P(X - EX \geq c - EX) \leq \frac{D(X)}{\text{Cauchy} (c - EX)^2} \leq 0,02$$

Altremore: $c \geq \frac{D(X)}{\sqrt{0,02}} + EX \approx 107,1$

Telak $\boxed{c \geq 108}$.

$$\textcircled{2} X \sim \exp(1/5) \quad Y \sim \exp(1/8) \quad X, Y \text{ iid}$$

$$Z = \min(X, Y)$$

$$F_Z(t) = P(Z < t) = 1 - P(Z \geq t) =$$

$$= 1 - P(\min(X, Y) \geq t) = 1 - P(X \geq t, Y \geq t) =$$

$$= 1 - (P(X \geq t) \cdot P(Y \geq t)) = 1 - (1 - F_X(t))(1 - F_Y(t))$$

$$\Rightarrow 1 - F_Z(t) = (1 - F_X(t))(1 - F_Y(t))$$

$$t < 0 \text{ - ra ez } F_Z(t) = 0 \quad \text{ad,}$$

$$t > 0 \text{ - ra: } 1 - F_Z(t) = e^{-1/5 \cdot t} \cdot e^{-1/8 \cdot t} = e^{-\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{8}\right)t} = e^{-\frac{13}{40}t}$$

$$\Rightarrow F_Z(t) = 1 - e^{-\frac{13}{40}t}$$

Vegyük deriv, logg ~~$F_Z(t)$~~ $\exp(13/40)$

Telak $F_Z(t) = \frac{13}{40} \cdot e^{-\frac{13}{40}t}$ es $F_Z = \frac{40}{13}$.

3. Legyen A az első 3, B a középső 4,

C az utolsó 3 doboz összege

Ekkor $X = A + B$ és $Y = B + C$.

$$\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(A+B, B+C) =$$

$$= \text{cov}(A, B) + \text{cov}(A, C) + \text{cov}(B, B) + \text{cov}(B, C) =$$

$$= 0 + 0 + D^2(B) + 0 = D^2(B)$$

$$R(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{D(X)D(Y)} = \frac{D^2(B)}{D(X)D(Y)}$$

X és Y 7 darab, B 4 darab független
 dobozban összege, így ha egy dobozban
 értékek K -vel jelöljük, akkor

$$D^2(X) = D^2(Y) = 7 \cdot D^2(K) \quad \text{és} \quad D^2(B) = 4 \cdot D^2(K)$$

$$\text{Tehát} \quad R(X, Y) = \frac{4 \cdot D^2(K)}{\sqrt{7 \cdot D(K)} \sqrt{7 \cdot D(K)}} = \frac{4}{7}$$

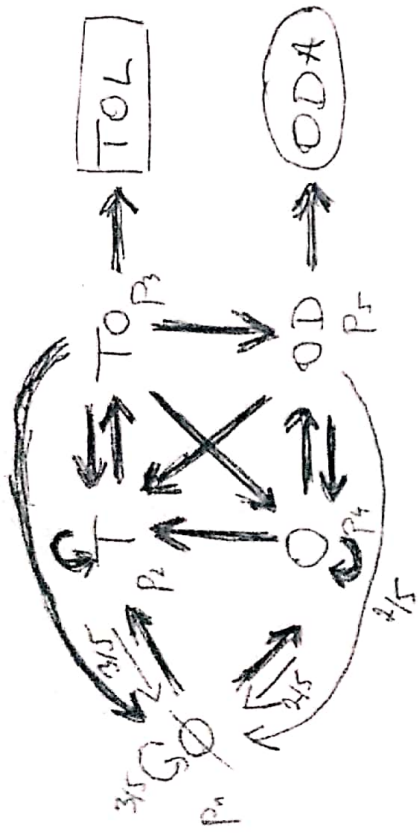
Y legjobb lineáris közelítése X -szel

$$Y \approx a_0 X + b_0, \quad \text{ahol} \quad a_0 = R(X, Y) \cdot \frac{D(Y)}{D(X)} = \frac{4}{7} \cdot \frac{D(Y)}{D(X)} = \frac{4}{7}$$

$$\text{és} \quad b_0 = EY - a_0 EX = 7 \cdot EK - \frac{4}{7} \cdot EK = 7 \cdot \frac{7}{2} - \frac{4}{7} \cdot \frac{7}{2} = \frac{21}{2} - \frac{2}{2}$$

$$\text{Tehát} \quad \boxed{Y \approx \frac{4}{7} X + \frac{19}{2}} \quad \text{a legjobb lineáris közelítés}$$

84)



A megválasztott nyílarak $\frac{1}{5}$ valószínűségű.

P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 jelöl, hogy mekkora valószínűséggel érintke a TOL-ba, ha rendel a

$\emptyset, T, TO, O, OD$ állapotban van.

$$(1) P_1 = \frac{1}{5} P_2 + \frac{1}{5} P_4 + \frac{3}{5} P_1$$

$$(2) P_2 = \frac{3}{5} P_1 + \frac{1}{5} P_2 + \frac{1}{5} P_3$$

$$(3) P_3 = \frac{1}{5} P_1 + \frac{1}{5} P_2 + \frac{1}{5} P_4 + \frac{1}{5} P_5 + \frac{1}{5} \cdot 1$$

$$(4) P_4 = \frac{2}{5} P_1 + \frac{1}{5} P_2 + \frac{1}{5} P_4 + \frac{1}{5} P_5$$

$$(5) P_5 = \frac{2}{5} P_1 + \frac{1}{5} P_2 + \frac{1}{5} P_4 + \frac{1}{5} \cdot 0$$

$$(1) - 60\%: \frac{1}{5} P_2 + \frac{1}{5} P_4 = \frac{2}{5} P_1 \quad \text{adódik}$$

$$\text{Beírva (5)-be: } P_5 = \frac{4}{5} P_1$$

$$(4) - 60: P_4 = \frac{24}{25} P_1$$

$$(3) - 60: P_3 = \frac{19}{25} P_1 + \frac{1}{5}$$

$$(2) - 60: P_2 = \frac{47}{50} P_1 + \frac{1}{20} - 4 -$$

40) Ez vizsgátnia (1) - be

$$\frac{2}{5} P_1 = \frac{1}{5} \left(\frac{47}{50} P_1 + \frac{1}{50} \right) + \frac{1}{5} \cdot \frac{24}{25} P_1$$

Area $\left[P_1 = \frac{7}{2} \right]$.

5) Kijelelt fel A-1 és B-1 polár-koordinátákban.

$$A = (a, \varphi_1), \quad B = (b, \varphi_2)$$

Ekkor $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$.

Az $a, b, \varphi_1, \varphi_2$ mennyiségek függetlenek, így

az $a, b, \varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ mennyiségek is.

$$F_a(t) = P(0 \leq \varphi \leq t) = \frac{t^2}{1^2 \pi} = t^2 \quad \text{ha } 0 \leq t \leq 1;$$

$$0, \text{ ha } t < 0, \\ 1, \text{ ha } t > 1$$

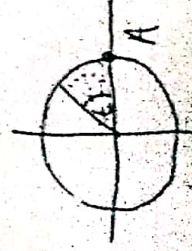
$$f_a(t) = F_a'(t) = \begin{cases} 2t & \text{ha } 0 \leq t \leq 1 \\ 0 & \text{egyébként} \end{cases}$$

$$F_b = F_a, \quad f_b = f_a. \quad (\text{a és b ugyanolyan eloszlású})$$

φ egyenletes eloszlású a $[0, 2\pi]$ intervallumon:

először kiválasztva A-1, majd B-1 káthajtást,

$$\text{ha} \quad F_\varphi(t) = P(\varphi < t) = \frac{t \cdot 1^2 \pi}{2\pi \cdot 1^2 \pi} = t/2\pi, \quad \text{ha } 0 \leq t \leq 2\pi$$



$$f_\varphi(t) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} & \text{ha } 0 \leq t \leq 2\pi \\ 0 & \text{egyébként} \end{cases}$$

5

A väggad bottenad senile färdhals, med

$$\frac{a \cdot b \cdot \sin \theta}{2}$$

$$Ea = Eb = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_a(x) dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \left[\frac{2}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

$$E(|\sin x|) = \int_{-\infty}^{\infty} |\sin x| \cdot f_a(x) dx = \int_0^{\pi} |\sin x| \cdot \frac{1}{2\pi} dx =$$

$$= 2 \cdot \int_0^{\pi} \sin x \cdot \frac{1}{2\pi} dx = \frac{1}{\pi} \cdot \left[-\cos x \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

Tekst a tenit varldat erde

$$E\left(\frac{a \cdot b \cdot \sin \theta}{2}\right) = \frac{(Ea)(Eb)(E|\sin \theta|)}{2} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{\pi}}{2} = \frac{4}{9\pi}$$